DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA LIVIUS-T

MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTAS PRESTACIONES ANTIRRETRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

LIVIUS-T redefine los estándares del sector como Ultra High Performance Concrete (UHPC), un material de vanguardia que combina una resistencia extraordinaria, flexibilidad, dureza y durabilidad sin igual. Gracias a su fórmula única, elimina el problema de las juntas de dilatación en superficies de cientos de metros cuadrados, ofreciendo pavimentos homogéneos e impecables.

Esta solera mineral, diseñada para profesionales exigentes, es la elección ideal para crear pavimentos de estilo distintivo, tanto con un acabado uniforme como con áridos vistos, desde el microterrazo hasta el terrazo con grandes elementos decorativos. Elaborado con minerales y áridos de altísima calidad, LIVIUS-T puede desbastarse y pulirse para obtener el acabado perfecto, confiriendo a cada proyecto una estética exclusiva y de clase.

Libertad creativa sin límites

Con LIVIUS-T se personaliza cada detalle:

- Elija el color de LIVIUS-T para armonizarlo con su proyecto.
- Opte por áridos finos (<1 mm) para superficies elegantes y uniformes, o combine piedras de distintos tamaños y colores para crear patrones artísticos y únicos.
- Diseñe soluciones de pavimento que expresen su visión arquitectónica sin compromisos.

Facilidad de aplicación y trabajabilidad óptima

La fórmula avanzada de LIVIUS-T está diseñada para garantizar una trabajabilidad prolongada (30-90 minutos), permitiendo a los aplicadores obtener resultados perfectos con el tiempo necesario para extender, nivelar y perfeccionar cada detalle.

Campos de aplicación

La versatilidad de LIVIUS-T lo hace ideal para una amplia gama de proyectos, desde elegantes pavimentos residenciales hasta pavimentos comerciales e industriales de altas prestaciones. Gracias a su excepcional resistencia a la abrasión y al desgaste, es perfecto para:

- Espacios públicos y comerciales: escuelas, museos, tiendas, restaurantes, vestíbulos de hoteles, centros comerciales y aeropuertos.
- Aplicaciones industriales pesadas: almacenes, centros logísticos, etc.

Cada proyecto realizado con LIVIUS-T se distingue por su calidad, durabilidad y refinamiento, demostrando que la belleza nunca debe sacrificar las prestaciones.

LIVIUS-T: el aliado ideal para arquitecturas visionarias y aplicaciones profesionales sin compromisos, incluso directamente sobre suelo radiante.

DESIGN SYSTEMS

Adaptabilidad y prestaciones personalizadas

La velocidad de mezclado y la trabajabilidad de LIVIUS-T pueden optimizarse en función de las exigencias específicas del proyecto y de las condiciones de la obra. Factores como la edad del material, el tamaño y el tipo de áridos, así como los colores y los pigmentos utilizados, pueden influir en el resultado final. Esta flexibilidad permite a los aplicadores elegir entre una consistencia más fluida o más seca, adaptando el producto a las necesidades individuales.

Las características técnicas del material, incluida la resistencia final, pueden variar según las condiciones de uso y la velocidad de mezclado. Es posible emplear materiales de procedencia local, siempre que estén limpios, secos y libres de impurezas. Este enfoque no solo mejora la eficiencia logística, sino que también favorece la personalización estética y funcional.

Ventajas ambientales: pavimentos sostenibles e innovadores

Elegir LIVIUS-T significa optar por una solución sostenible, capaz de reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, gracias a la menor temperatura de cocción de los minerales utilizados para la fabricación de LIVIUS-T.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La correcta preparación de la base es esencial para obtener resultados excelentes con LIVIUS-T. La superficie del pavimento, ya sea de hormigón u otro material, debe estar limpia, libre de polvo, grasa y partículas sueltas. El soporte debe garantizar una resistencia mínima a la tracción de 1,5 MPa, estar seco y tener un contenido de humedad no superior al 4%, sin riesgo de ascenso capilar de la humedad.

En caso de dudas sobre el nivel de humedad, se recomienda el uso de primers específicos para garantizar una aplicación óptima. Las posibles grietas de la base deben repararse, y las superficies débiles o no idóneas deben eliminarse o restaurarse para soportar eficazmente el revestimiento.

Para garantizar una superficie uniforme:

- Lijar o arenar la base y, a continuación, aspirar para eliminar todas las partículas.
- Aplicar el primer adecuado según el soporte, espolvoreado con arena de 0,4 a 1,8/2,0 mm hasta saturación, y dejarlo secar durante un máximo de 24 horas, según las condiciones atmosféricas. Tras el secado, aspirar la superficie para eliminar todo residuo de arena.

MEZCLADO: Un proceso optimizado para la máxima eficacia

Para garantizar resultados uniformes y profesionales, se recomienda utilizar mezcladoras horizontales u hormigoneras tradicionales durante la preparación de LIVIUS-T. Cuando LIVIUS-T y los áridos se añaden por separado, es fundamental incorporarlos de forma simultánea o alternada.

En caso de mezclar varios sacos:

- Alternar un saco de áridos con uno de base para obtener una mezcla perfectamente equilibrada.

Siguiendo esta metodología, el material alcanza una consistencia óptima, reduciendo el riesgo de errores o irregularidades en el resultado final. La cantidad de agua necesaria para un saco de LIVIUS-T es de aproximadamente el 14% del peso del producto, en función de la absorción de la grava utilizada.

Consumo medio para 1 cm de espesor: LIVIUS-T 13,5 kg para 14 mm de espesor (con desbastado de aprox. 4 mm) y grava aprox. 17 kg.

APLICACIÓN: Precisión y continuidad

Preparar el área de trabajo de modo que permita una aplicación continua, evitando juntas frías que podrían comprometer la uniformidad del resultado.

- Método de aplicación: El producto puede aplicarse manualmente o bombearse mediante máquinas profesionales, capaces de dosificar con precisión los elementos necesarios
- Espesor mínimo: Aplicar el mortero LIVIUS-T con un espesor mínimo de 10 mm. Si hay áridos de gran tamaño, el espesor deberá incrementarse al menos 3-5 mm respecto al tamaño del árido más grande.
- Nivelación y acabado: Utilizar reglas de nivelación para colocar el material.

Juntas: Si la base original no presenta juntas, LIVIUS-T permite una aplicación sin juntas de dilatación. No obstante, las juntas existentes en el pavimento subyacente deben respetarse.

CURADO: Esencial para la durabilidad

Durante y después de la polimerización, LIVIUS-T debe dejarse respirar y no debe cubrirse con materiales no transpirables.

- Temperaturas y tiempos: Las bajas temperaturas pueden ralentizar el proceso de secado, mientras que las altas temperaturas pueden acelerar el fraguado.
- Tráfico: Evitar cualquier tipo de tráfico sobre el pavimento hasta completar el secado, para garantizar una resistencia uniforme y duradera.

PULIDO: El arte del acabado

El desbastado y el pulido de LIVIUS-T pueden comenzar después de 24-72 horas, según las condiciones ambientales.

- Exposición de los áridos: En pavimentos con áridos grandes, desbastar hasta obtener una correcta exposición de los mismos.
- Poros y sellado: Gracias a la nueva formulación de LIVIUS-T, durante el pulido es raro que se formen poros en la superficie. En su caso, estos deben rellenarse para obtener un acabado impecable.
- Competencia requerida: El pulido requiere competencias avanzadas. Recomendamos recurrir a instaladores homologados y dar preferencia al pulido en seco.

SELLADO: Protección a medida

Para garantizar las máximas prestaciones y resistencia, es necesario sellar el pavimento según el tipo de uso y el nivel de tráfico previsto. Recomendamos consultar a nuestro departamento técnico y recurrir a un aplicador cualificado para elegir el sellador más adecuado a cada contexto.

SECADO

Tras la aplicación y el sellado de LIVIUS-T, es esencial dejar secar el pavimento durante al menos 5-7 días antes de realizar la limpieza con agua. Esto garantiza una completa estabilización y un resultado duradero.

CONSEJOS PARA UNA APLICACIÓN EXITOSA

- Uniformidad del color: Los pavimentos de LIVIUS-T pueden presentar ligeras variaciones cromáticas. Para minimizar estas diferencias, el producto debe aplicarse de forma continua, sin interrupciones prolongadas, y siguiendo una técnica uniforme.
- Materiales adicionales: No añadir cal, cemento, yeso u otros materiales a la mezcla de LIVIUS-T.
- Humedad ascendente: Evitar el uso sobre soportes sujetos a humedad ascendente por capilaridad; en caso de duda, consultar al proveedor.
- Conservación de las temperaturas: Durante el almacenamiento y la instalación, mantener los materiales entre 5°C y 35°C.

PRODUCCIÓN, ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE LIVIUS-T

- Sacos de 25 kg
- Conservación: Conservar en un lugar seco, al abrigo de temperaturas extremas.
- Validez: Si se mantiene en condiciones óptimas, LIVIUS-T tiene una validez de 12 meses desde la fecha de producción.

FISURACIÓN

LIVIUS-T está diseñado para garantizar prestaciones elevadas y una resistencia excepcional, reduciendo y/o eliminando significativamente el riesgo de fisuras gracias a sus características expansivas, ya que el producto LIVIUS-T no contiene cemento.

Valores e información de aplicación (a 23°C y 50% de humedad relativa)

Resistencia a la flexión a 28 días (EN 13892-2): 10 MPa

Resistencia al fuego: A2-s1,d0 clasificado como no combustible

Resistencia a la compresión a 28 días (EN 13892-2): 60 MPa

Densidad de la mezcla kg/l: 2,2

pH de la mezcla: 12

Residuo sólido %: 100

Puesta en servicio: 7 días

Inicio de fraguado: 50 minutos

Temperaturas de aplicación: +5°C / +35°C

Consumo 2,2 kg/m^2 por mm de espesor

Vida útil de la mezcla 20 minutos

Densidad aparente kg/l: aprox. 1

Residuo sólido %: 100

Resistencia a los disolventes: óptima

Resistencia a los aceites: óptima

Resistencia a los álcalis: óptima

Resistencia a los ácidos: media

Hielo y deshielo 300 ciclos: el producto mantiene sus prestaciones por encima del 80%

Partida arancelaria: 3824 50 90

CARACTERÍSTICAS de LIVIUS-T

- No presenta retracción, eliminando la necesidad de juntas de contracción.
- Ofrece una resistencia a la flexión muy elevada, capaz de soportar movimientos significativos del sustrato.
- Diseñado para resistir esfuerzos que superan con creces los de la mayoría de los productos, incluso los de base cementosa.

A pesar de estas prestaciones avanzadas, es fundamental que la superficie esté preparada adecuadamente. Las condiciones del sustrato y la calidad de la preparación influyen directamente en las prestaciones del revestimiento. Design Systems no puede ser considerada responsable de grietas u otros problemas derivados de sustratos deficientes o de una preparación incorrecta de la superficie.

VARIACIONES ESTÉTICAS Y LIMITACIONES DE USO

LIVIUS-T está diseñado para ofrecer un aspecto natural, con variaciones visuales que contribuyen al encanto único del pavimento. Sin embargo, este producto no se recomienda para:

- Superficies en las que se utilizan sales de deshielo.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Antes de utilizar los productos Design Systems, es esencial leer atentamente las fichas técnicas, los boletines y las etiquetas actualizadas, disponibles en nuestro sitio web oficial: www.cementostampato.it

ATENCIÓN:

- No respirar el polvo: utilizar solo en zonas bien ventiladas y llevar un respirador homologado NIOSH/MSHA (P-, N- o R-95) para reducir al mínimo la inhalación de polvo.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos: proteger los ojos y la piel con ropa de protección, guantes resistentes a los productos químicos y botas impermeables.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El contacto con el polvo o con las mezclas húmedas puede causar irritaciones o quemaduras químicas. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.

LIVIUS-T es un producto destinado a usuarios profesionales que siguen rigurosamente las instrucciones técnicas y de seguridad. Esto asegura unas prestaciones óptimas y protege la salud de los operarios.

GARANTÍA LIMITADA

Design Systems S.r.l. declina toda responsabilidad por daños indirectos, incidentales o especiales que puedan derivarse, directa o indirectamente, del uso de los materiales suministrados. Esta exclusión garantiza que nuestra oferta siga siendo transparente, profesional y centrada en lo que realmente podemos controlar: la calidad de nuestro producto.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.